

Групповые бои в логовах — отчёт по геймплею и балансу

Тестовый прототип: `den-prototype.html` (открывается двойным кликом, работает на телефоне).

Отвечает на запрос: бои встреч были слишком лёгкими и от них легко улететь. Здесь — бой против **стаи** в логове, с зонами агро по уровню и лишем (побег теперь чего-то стоит).

1. Что реализовано в прототипе

Логово и стая. У гнезда роится пачка врагов (3–6). Они спят, пока ты не подойдёшь. Заденешь одного (или войдёшь в его кольцо агро) — **просыпается вся стая** и нападает группой.

Зоны агро по уровню. У каждого спящего врага своё кольцо агро; чем выше уровень логова, тем оно **крупнее и краснее** (зелёное → оранжевое → красное). Это и есть «зона поражения»: подлететь незаметно к сильному логову нельзя — кольца перекрывают подход.

Архетипы врагов (разные роли, а не клоны):

Архетип	Иконка	Роль	Особенность
Мелочь		быстрый рой	много, слабые, но окружают и не дают дышать
Стрелок		дальний	держит дистанцию, бьёт снарядами — заставляет двигаться
Громила		танк-биток	медленный, большой телеграф, больно бьёт
Вожак		элита	много HP и урона, ядро логова

Групповое AI. Ближники сближаются и окружают, стрелки кайтят и стреляют, у каждого свой телеграф — удары **не синхронны**, поэтому под градом атак надо крутиться. Рывок с `i-frames` и AoE-навыки (Жар, Поле, цепная Молния) — ключ к выживанию против толпы.

Лиш и побег. У логова есть радиус привязки; чтобы сбежать, надо **выйти за него и продержаться 3 секунды** снаружи. На высоких ярусах радиус больше, а стрелки достают на отходе — просто «улететь» уже не выйдет, особенно тяжёлым классом.

3 яруса сложности + выбор класса, и **экран метрик** после боя (длительность, полученный/нанесённый урон, рывки, время до агро) — для теста баланса.

2. Тест баланса (пошаговая модель, окружают ≤4 ближних + все стрелки)

Уклонение моделируется как доля увёрнутых атак: **0 %** (стоять столбом), **35 %** (средне), **60 %** (хорошо крутиться+рывок).

Ярус I · Гнездо мелочи (ур.2, 3х мелочь) — разминка:

все классы побеждают за 3–5 с, теряя 0–18 % НР. Учит основам без наказания.

Ярус II · Логово стаи (ур.5, 3 мелочи + стрелок + громила) — надо думать:

Класс	стоять	35 %	60 %
Пиромант·Вихрь	победа, 5 % НР	38 %	62 %
Грозовик·Вихрь	победа, 17 % НР	46 %	67 %
Хладобой·Колосс	победа, 100 %	100 %	100 %

Стеклянные классы выживают, но фейстанк наказывается (5–17 % НР). Танк проходит спокойно за 12,7 с.

Ярус III · Гнездо вожака (ур.9, 2 мелочи + стрелок + громила + вожак) — хардкор:

Класс	стоять	35 %	60 %
Пиромант·Вихрь	✗ смерть (6 с)	✗ смерть (10,6 с)	✓ победа, 10 % НР
Грозовик·Вихрь	✗ смерть (6,3 с)	✗ смерть (11,1 с)	✓ победа, 19 % НР
Хладобой·Колосс	✓ победа, 75 %	✓ 100 %	✓ 100 %

Стекло тащит только на мастерском уклонении (60 %) и на грани НР — высокая награда за скилл. Танк проходит безопасно, но **26 с** и уже теряет четверть НР при фейстанке — не бессмертный.

3. Difficulty-кривая: что получилось

- **Ярус I** — обучение: понять управление, агро, рывок. Наказания почти нет.
- **Ярус II** — рабочая зона: класс и уклонение реально влияют, стекло рискует, танк безопасен, но медленнее.
- **Ярус III** — вызов: соло-стеклом только на мастерстве или с элементарным преимуществом/тумбой; танк — надёжный «гринд». Это и есть здоровая вилка ролей.

Именно то, чего не хватало одиночным боям: **давление группой + зоны агро создают реальную угрозу**, а лиш убивает читерский побег.

4. Что работает хорошо

Стая ощущается опасной за счёт несинхронных телеграфов и стрелков, которые «выдавливают» из зоны. AoE-навыки и рывок обрели смысл — против толпы они решают, что валидирует дизайн классов. Зоны агро читаемы и учат подходить с умом. Ролевые

различия классов ярко проявляются именно в группе (стекло=риск/скорость, танк=надёжность/медлительность).

5. Что требует доработки (выявлено тестом)

- 1 **Танк слишком безопасен на низких ярусах** (100 % HP) — нет напряжения. Лечится не HP-нёрфом, а тем, что стрелки игнорируют его контроль (см. ниже).
 - 2 **Стекло на Ярусе III при 35 % уклонения = гарантированная смерть** — разрыв между 35 % и 60 % слишком резкий. Нужна «мягкая подушка» (см. улучшения).
 - 3 **Нет наказания за жадность к агро** — можно разбудить всех сразу; хочется механики «тихого подхода» (убить часть по одному).
-

6. Оптимизация и улучшения

6.1 Дизайн-баланс

- **Стрелки против танка:** дать стрелкам иммунитет к замедлению или отскок от «Поля», чтобы контроль-класс не запирает всю стаю намертво — вернёт напряжение танку.
- **Мягкая подушка для стекла:** первый смертельный удар за бой оставляет 1 HP + 1 с i-frames (раз в бой). Сглаживает разрыв 35 %→60 % без превращения в танка.
- **Тихий подход:** пока стая спит, тап по одиночному врагу вне чужих колец = скрытое убийство/оглушение. Награда за аккуратность, стелс-слой поверхом.
- **Механика вожака:** на 50 % HP вожак ревёт — бафает выживших мелких (скорость/урон) или призывает 2 подкрепления. Даёт «фазу» и пик сложности.
- **Награда по ярусу и стае:** дроп масштабируется от размера/уровня стаи (несколько яиц, редкий дроп с вожака) — стимул лезть в опасные логова.

6.2 Производительность (важно для телефона и больших стай)

- **Пул объектов** для частиц/снарядов (сейчас push/filter каждый кадр создаёт мусор → рывки GC на слабых телефонах). Переиспользовать из пула.
- **Кэшировать DOM-элементы HUD** один раз (сейчас getElementById каждый кадр в hud()), обновлять по requestAnimationFrame.
- **Лимит частиц** (напр. 200) и отбрасывание вне экрана — при взрывах на Ярусе III их много.
- **Отсечение вне камеры** (culling) для врагов/эффектов за краем экрана — не рисовать.
- **dpr ≤ 2** уже есть; добавить деградацию эффектов при низком FPS (счётчик кадров → отключить тени/трейлы).
- **Единый цикл** уже через requestAnimationFrame с dt-клампом — сохранить при интеграции.

6.3 Новый контент, легко расширяется

- Ещё архетипы: **лекарь** (хилит стаю — приоритетная цель), **бомбардир** (AoE-лужи под ноги), **щитоносец** (прикрывает соседей).
 - **Строй стаи:** линия стрелков позади, мелочь в танко-стене впереди — учит фокусить с фланга.
 - **Мини-миникарта/индикатор** направления на непроснувшихся врагов вне экрана.
-

7. План интеграции в игру (в 08b-arcade.js)

Текущий аркадный модуль ведёт бой против **одного** E. Групповой бой — это обобщение до массива E[]:

- 1 **Тип встречи «логово»**. В полёте (07-flight.js) точка логова (kind==='den') запускает startArcadeFight с параметром pack (список архетипов от биома/яруса), а не одиночного врага.
- 2 E → enemies[] в 08b: цикл arcUpdate/arcRender уже почти готов к нескольким целям — вынести врага в массив, tab-target выбирает ближайшего, автоатака/AoE работают по списку (как в прототипе).
- 3 **Зоны агро на карте полёта**: кольца рисуются в 07-flight.js вокруг логова; вход = запуск группового боя (заменяет «подлетел вплотную»).
- 4 **Ярус от биома**: f.region.biomeN → уровень и состав стаи (DENS-подобная таблица в 02-data-content.js).
- 5 **Награда**: победа над стаей → несколько яиц/золота через существующий путь renderFlight() (масштаб от размера пачки). Контракт возврата не меняется.
- 6 **Баланс-константы** (ARCH, размеры стай, HP/урон, радиусы агро) вынести в данные — тюнится без кода.

Риск изолирован: одиночные бои встреч остаются как есть, «логово» — отдельная ветка того же модуля.

Итог

Групповой бой закрывает проблему «слишком легко и легко улететь»: стая давит числом, зоны агро по уровню контролируют подход, лиш держит в бою. Баланс по трём ярусам даёт чистую кривую сложности и ощутимые роли классов. Прототип den-prototype.html готов к тесту; после твоего фидбека переносим в 08b-arcade.js как тип встречи «логово».